Chương 6

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Chương 6 sẽ cung cấp hệ thống tri thức về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Trong đó đề cập đến những nội dung cơ bản như: khái quát lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp; khái quát về công nghiệp hoá và các mô hình công nghiệp hoá tiêu biểu; tính tất yếu và nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. Đặc biệt nhấn mạnh đến những quan điểm và giải pháp thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây thực chất cũng là trình bày về phương thức cụ thể để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam gắn với bối cảnh phát triển mới.

Cùng với đó, chương 6 đồng thời cung cấp một cách có hệ thống tri thức về hội nhập kinh tế quốc tế, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đây thực chất là cơ sở lý luận để hình thành tư duy về giải quyết các quan hệ lợi ích giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới thông qua hội nhập kinh tế quốc tế - một nội dung quan trọng nhất của hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Nội dung của chương 6 sẽ được trình bày với hai phần chính: *i)* Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; *ii)* Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

6.1. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

6.1.1. Khái quát cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa

6.1.1.1. Khái quát về cách mạng công nghiệp

* Khái niệm cách mạng công nghiệp

Cách mạng công nghiệp là những bước phát triển nhảy vọt về chất trình độ của tư liệu lao động trên cơ sở những phát minh đột phá về kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển của nhân loại kéo theo sự thay đổi căn bản về phân công lao động xã hội cũng như tạo bước phát triển năng suất lao động cao hơn hẳn nhờ áp dụng một cách phổ biến những tính năng mới trong kỹ thuật - công nghệ đó vào đời sống xã hội.

* Khái quát lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp

Về mặt lịch sử, cho đến nay, loài người đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp và đang bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0). Cụ thể:

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất khởi phát từ nước Anh, bắt đầu từ giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX.

Tiền đề của cuộc cách mạng này xuất phát từ sự trưởng thành về lực lượng sản xuất cho phép tạo ra bước phát triển đột biến về tư liệu lao động, trước hết trong lĩnh vực dệt vải sau đó lan tỏa ra các ngành kinh tế khác của nước Anh.

Nội dung cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là chuyển từ lao động thủ công thành lao động sử dụng máy móc, thực hiện cơ giới hóa sản xuất bằng việc sử dụng năng lượng nước và hơi nước.

Những phát minh quan trọng tạo tiền đề cho cuộc cách mạng này là: Phát minh máy móc trong ngành dệt như thoi bay của John Kay (1733), xe kéo sợi Jenny (1764), máy dệt của Edmund Cartwright (1785)... làm cho ngành công nghệp dệt phát triển mạnh mẽ. Phát minh máy động lực, đặc biệt là máy hơi nước của James Watt là mốc mở đầu quá trình cơ giới hóa sản xuất. Các phát minh trong công nghiệp luyện kim của Henry Cort, Henry Bessemer về lò luyện gang, công nghệ luyện sắt là những bước tiến lớn đáp ứng cho nhu cầu chế tạo máy móc. Trong ngành giao thông vận tải, sự ra đời và phát triển của tàu hoả, tàu thủy... đã tạo điều kiện cho giao thông vận tải phát triển mạnh mẽ.

Nghiên cứu về cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, C.Mác đã khái quát tính quy luật của cách mạng công nghiệp qua ba giai đoạn phát triển là: hiệp tác giản đơn, công trường thủ công và đại công nghiệp. C.Mác khẳng định đó là ba giai đoạn tăng năng suất lao động xã hội; ba giai đoạn phát triển của lực lượng sản xuất gắn với sự củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa; đồng thời cũng là ba giai đoạn xã hội hóa lao động và sản xuất diễn ra trong quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ, thủ công, phân tán lên sản xuất lớn, tập trung, hiện đại.

Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra vào nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

Nội dung của cách mạng công nghiệp lần thứ hai được thể hiện ở việc sử dụng năng lượng điện và động cơ điện, để tạo ra các dây chuyền sản xuất có tính chuyên môn hoá cao, chuyển nền sản xuất cơ khí sang nền

sản xuất điện - cơ khí và sang giai đoạn tự động hóa cục bộ trong sản xuất.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là sự tiếp nối cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, với những phát minh về công nghệ và sản phẩm mới được ra đời và phổ biến như điện, xăng dầu, động cơ đốt trong. Kỹ thuật phun khí nóng, công nghệ luyện thép Bessemer trong sản xuất sắt thép đã làm tăng nhanh sản lượng, giảm chi phí và giá thành sản xuất. Ngành sản xuất giấy phát triển kéo theo sự phát triển của ngành in ấn và phát hành sách, báo. Ngành chế tạo ô tô, điện thoại, sản phẩm cao su cũng được phát triển nhanh. Sự ra đời của những phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến của H.For và Taylor như sản xuất theo dây chuyền, phân công lao động chuyên môn hóa được ứng dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp đã thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai cũng đã tạo ra những tiến bộ vượt bậc trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu từ khoảng những năm đầu thập niên 60 thế kỷ XX đến cuối thế kỷ XX.

Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng này là sự xuất hiện công nghệ thông tin, tự động hóa sản xuất. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra khi có các tiến bộ về hạ tầng điện tử, máy tính và số hóa vì nó được xúc tác bởi sự phát triển của chất bán dẫn, siêu máy tính (thập niên 1960), máy tính cá nhân (thập niên 1970 và 1980) và Internet (thập niên 1990). Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đã đưa tới những tiến bộ kỹ thuật công nghệ nổi bật trong giai đoạn này là: hệ thống mạng, máy tính cá nhân, thiết bị điện tử sử dụng công nghệ số và robot công nghiệp.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được đề cập lần đầu tiên tại Hội chợ triển lãm công nghệ Hannover (CHLB Đức) năm 2011 và được Chính phủ Đức đưa vào "Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao" năm 2012.

Gần đây tại Việt Nam cũng như trên nhiều diễn đàn kinh tế thế giới, việc sử dụng thuật ngữ cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàm ý có một sự thay đổi về chất trong lực lượng sản xuất trong nền kinh tế thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được hình thành trên cơ sở cuộc cách mạng số, gắn với sự phát triển và phổ biến của Internet kết nối vạn vật với nhau (Internet of Things - IoT). Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có biểu hiện đặc trưng là sự xuất hiện các công nghệ mới có tính đột phá về chất như trí tuệ nhân tạo, big data, in 3D...

Hộp 6.1. Tóm tắt đặc trưng của các cuộc cách mạng công nghiệp			
Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất	**Cách mạng công nghiệp lần thứ hai**	**Cách mạng công nghiệp lần thứ ba**	**Cách mạng công nghiệp lần thứ tư**
Sử dụng năng lượng nước và hơi nước, để cơ khí hoá sản xuất	Sử dụng năng lượng điện và động cơ điện, để tạo ra dây truyền sản xuất hàng loạt	Sử dụng công nghệ thông tin và máy tính, để tự động hoá sản xuất	Liên kết giữa thế giới thực và ảo, để thực hiện công việc thông minh và hiệu quả nhất
Nguồn: Nghiên cứu của Sogeti VINT, 2016.			

Như vậy, mỗi cuộc cách mạng công nghiệp xuất hiện có những nội dung cốt lõi, phát triển nhảy vọt về tư liệu lao động. Sự phát triển của tư liệu lao động đã thúc đẩy sự phát triển của văn minh nhân loại. Theo nghĩa đó, vai trò của cách mạng công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy phát triển.

* Vai trò của cách mạng công nghiệp đối với phát triển

Vai trò của các cuộc cách mạng công nghiệp đối với phát triển có thể được khái quát như sau:

Một là, thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất

Các cuộc cách mạng công nghiệp có những tác động vô cùng to lớn đến sự phát triển lực lượng sản xuất của các quốc gia, đồng thời, tác động mạnh mẽ tới quá trình điều chỉnh cấu trúc và vai trò của các nhân tố trong lực lượng sản xuất xã hội. Về tư liệu lao động, từ chỗ máy móc ra đời thay thế cho lao động thủ công cho đến sự ra đời của máy tính điện tử, chuyển nền sản xuất sang giai đoạn tự động hóa, tài sản cố định thường xuyên được đổi mới, quá trình tập trung hóa sản xuất được đẩy nhanh.

Cách mạng công nghiệp có vai trò to lớn trong phát triển nguồn nhân lực, nó vừa đặt ra những đòi hỏi về chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao nhưng mặt khác lại tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, gia tăng của cải vật chất, dẫn đến những thay đổi to lớn về kinh tế - xã hội, văn hóa và kỹ thuật. C.Mác và Ph.Ănghen đã nhận xét rằng: "Giai cấp tư sản, trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực

lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại"[20]. Cuộc cách mạng này đã đưa nước Anh trở thành một cường quốc kinh ở Châu Âu và thế giới lúc bấy giờ, tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa tư bản và khẳng định sự thắng lợi của nó với chế độ phong kiến. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã hình thành hai giai cấp cơ bản trong xã hội là tư sản và vô sản. C.Mác và Ph.Ănghen chỉ rõ: "bản thân giai cấp tư sản hiện đại cũng là sản phẩm của một quá trình phát triển lâu dài, của một loạt các cuộc cách mạng trong phương thức sản xuất và trao đổi"[21]. Với việc máy móc thay thế lao động thủ công đã làm gia tăng nạn thất nghiệp, công nhân phải lao động với cường độ cao, mức độ bóc lột lao động tăng lên làm cho mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng gay gắt. Đây là nguyên nhân làm bùng nổ những cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân Anh vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, sau đó lan rộng sang các nước khác như Pháp, Đức.

Về đối tượng lao động, cách mạng công nghiệp đã đưa sản xuất của con người vượt quá những giới hạn về tài nguyên thiên nhiên cũng như sự phụ thuộc của sản xuất vào các nguồn năng lượng truyền thống. Hiện nay, các yếu tố đầu vào của sản xuất sẽ thay đổi căn bản. Những đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) sẽ làm mất đi những lợi thế sản xuất truyền thống, đặc biệt là từ các nước đang phát triển như nhân công rẻ, dồi dào hay sở hữu nhiều tài nguyên. Về xu hướng tất yếu mang tính quy luật này, cách đây gần hai thế kỷ, C.Mác đã dự báo: "Theo đà phát triển của đại công nghiệp, việc tạo ra của cải sẽ trở nên ít phụ thuộc vào thời gian lao động và số lượng lao động đã chi phí mà phụ thuộc vào việc ứng dụng khoa học ấy vào sản xuất"[22] và "Thiên nhiên không chế tạo ra máy móc. Tất cả những cái đó đều là sản phẩm của lao động của con người, đều là sức mạnh đã vật hóa của tri thức. Sự phát triển của tư bản cố định là chỉ số cho thấy tri thức xã hội phổ biến, đã chuyển hóa đến mức độ nào thành lực lượng sản xuất trực tiếp, do đó nó cũng là chỉ số cho thấy những điều kiện của chính quá trình sống của xã hội đã phục tùng đến mức độ nào sự kiểm soát của trí tuệ phổ biến"[23].

Thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp tạo điều kiện để các nước tiên tiến tiếp tục đi xa hơn trong phát triển khoa học công nghệ và

---

[20] C.Mác - Ănghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1995, tập 4, tr. 602.
[21] C.Mác- Ph. Ănghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1995, H, tập 4, tr. 598.
[22] C.Mác - Ph. Ăghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H, tập 46, phần II, tr. 368-369
[23] C.Mác - Ph. Ănghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H, tập 46, phần II, tr. 372.

ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến vào sản xuất và đời sống. Đồng thời, tạo cơ hội cho các nước đang và kém phát triển tiếp cận với những thành tựu mới của khoa học công nghệ, tận dụng lợi thế của những nước đi sau; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa để bứt phá, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển với các nước đi trước.

Cách mạng công nghiệp tạo cơ hội cho các nước phát triển nhiều ngành kinh tế và những ngành mới thông qua mở rộng ứng dụng những thành tựu về công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ điều khiển, công nghệ sinh học. Cách mạng công nghiệp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành cơ cấu kinh tế mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế và hiệu quả cao. Các thành tựu mới của khoa học - công nghệ được ứng dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng và quản lý, quản trị...

Từ góc độ tiêu dùng, người dân được hưởng lợi nhờ tiếp cận được với nhiều sản phẩm và dịch vụ mới có chất lượng cao với chi phí thấp hơn. Cách mạng công nghiệp 4.0 mới chỉ bắt đầu ở một vài nước, nhưng cách mạng công nghiệp 3.0 lại đang tác động mạnh hơn ở đại đa số các quốc gia trên thế giới. Một số nước lạc hậu hiện chưa thực hiện xong các nội dung của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và thứ hai. "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai vẫn chưa đến được với 17% dân số của thế giới - tức ước tính khoảng gần 1,3 tỉ người chưa tiếp cận được với điện. Điều này cũng chính xác với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, với hơn một nửa dân số thế giới, 4 tỷ người mà phần lớn đang sống ở những nước đang phát triển, chưa tiếp cận internet"[1]. Hiện nay, các nước đang và kém phát triển, trong đó có Việt Nam đều phải nỗ lực thực hiện công nghiệp hóa, xây dựng nền kinh tế công nghiệp.

Hai là, thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất

Các cuộc cách mạng công nghiệp tạo sự phát triển nhảy vọt về chất trong lực lượng sản xuất và sự phát triển này tất yếu dẫn đến quá trình điều

[1] Klaus Schwab: "The Fourth Industrial Revolution" - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 2016, Tr.5.

chỉnh, phát triển và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội và quản trị phát triển.

Trước hết là sự biến đổi về sở hữu tư liệu sản xuất. Ngay từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, nền sản xuất lớn ra đời thay thế dần cho sản xuất nhỏ, khép kín, phân tán. Quá trình tích tụ và tập trung tư bản dưới tác động của quy luật giá trị thặng dư và cạnh tranh gay gắt đã đẻ ra những xí nghiệp có quy mô lớn. Dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ, sở hữu tư nhân không còn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của sản xuất và yêu cầu cải tiến kỹ thuật. Tư bản buộc phải liên kết lại dưới hình thức công ty cổ phần và sự phát triển của loại hình công ty này cho phép mở rộng chủ thể sở hữu tư bản ra các thành phần khác của xã hội. Thực tế trên buộc các nước phải điều chỉnh chế độ sở hữu, thực hiện đa dạng hóa sở hữu, lấy sở hữu tư nhân làm nòng cốt đồng thời phát huy sức mạnh và ưu thế tối đa của sở hữu nhà nước và khu vực kinh tế nhà nước. Cùng với sự phát triển của các nước ở châu Âu, những thành tựu khoa học - công nghệ được phát triển và ứng dụng mạnh mẽ ở Mỹ, đưa Mỹ từ một nước tư bản non trẻ trở thành quốc gia phát triển nhanh nhất lúc bấy giờ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã nâng cao hơn nữa năng suất lao động, tiếp tục thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, thương mại, đồng thời dẫn đến quá trình đô thị hoá, chuyển dịch dân cư từ nông thôn sang thành thị. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã làm thay đổi về sức mạnh và tương quan lực lượng giữa các nước Đức, Ý, Nhật so với các nước Anh, Pháp Mỹ, làm gia tăng mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển, từ đó dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 -1918) và cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đòi phân chia lại thuộc địa. Đây là những cuộc chiến tranh có quy mô lớn trong lịch sử nhân loại, gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế và con người. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã đẩy nhanh quá trình xã hội hóa sản xuất, thúc đẩy chủ nghĩa tư bản chuyển biến từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền, làm gia tăng mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn này. Đó là tiền đề cho Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, thiết lập nhà nước công - nông đầu tiên trên thế giới, đồng thời hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã có ảnh hưởng to lớn đến tiến trình phát triển của xã hội loài người trên phạm vi toàn thế giới.

Cách mạng công nghiệp cũng đặt ra những yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế và trao đổi thành tựu khoa học công nghệ giữa các nước. Cách mạng công nghiệp làm cho lĩnh vực tổ chức, quản lý kinh doanh cũng có sự thay đổi to lớn. Việc quản lý quá trình sản xuất của các doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn, thông qua ứng dụng các công nghệ như internet, trí tuệ nhân tạo, mô phỏng, robot... từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu và năng lượng mới hiệu quả giúp nâng cao năng suất lao động và định hướng lại tiêu dùng.

Trong lĩnh vực phân phối, cách mạng công nghiệp mà nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đã thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp cho việc phân phối và tiêu dùng trở nên dễ dàng và nhanh chóng, làm thay đổi đời sống xã hội của con người. Tuy nhiên, nó lại có tác động tiêu cực đến việc làm và thu nhập. Nạn thất nghiệp và phân hóa thu nhập gay gắt hơn là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng bất bình đẳng, buộc các nước phải điều chỉnh chính sách phân phối thu nhập và an sinh xã hội, nhằm giải quyết những mâu thuẫn cố hữu trong phân phối của nền kinh tế thị trường.

Cách mạng công nghiệp tạo điều kiện để tiếp thu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý kinh tế - xã hội giữa các nước. Thông qua đó, các nước lạc hậu có thể rút ra những bài học kinh nghiệm của các nước đi trước để hạn chế những sai lầm, thất bại trong quá trình phát triển. Cách mạng công nghiệp cũng tạo điều kiện cho các nước mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, huy động cao nhất các nguồn lực bên ngoài cho phát triển, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo khả năng biến đổi các hệ thống sản xuất, quản lý, quản trị kinh tế và doanh nghiệp; phát triển những mô hình kinh doanh mới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp.

Ba là, thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị phát triển

Cuộc cách mạng công nghiệp làm cho sản xuất xã hội có những bước phát triển nhảy vọt. Đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba gần đây và lần thứ tư hiện nay. Công nghệ kỹ thuật số và Internet đã kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với cá nhân và giữa các cá nhân với nhau trên phạm vi toàn cầu, thị trường được mở rộng,

đồng thời dần hình thành một "thế giới phẳng". Thành tựu khoa học mang tính đột phá của cách mạng công nghiệp lần thứ ba đã tạo điều kiện để chuyển biến các nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Hàm lượng tri thức tăng lên trong sản phẩm và dịch vụ, khoảng cách thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào thực tiễn ngày càng được rút ngắn.

Phương thức quản trị, điều hành của chính phủ cũng có sự thay đổi nhanh chóng để thích ứng với sự phát triển của công nghệ mới, hình thành hệ thống tin học hóa trong quản lý và "chính phủ điện tử". Thể chế quản lý kinh doanh trong các doanh nghiệp cũng có những biến đổi lớn với việc sử dụng công nghệ cao để cải tiến quản lý sản xuất, thay đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp. Các công ty xuyên quốc gia (TNC) ngày càng có vai trò quan trọng trong hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhà nước của các quốc gia ngày càng chú trọng phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường. Bên cạnh đó, sự hình thành các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế cũng tạo ra những chủ thể mới trong điều tiết quan hệ kinh tế quốc tế.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) được dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến phương thức quản trị và điều hành của nhà nước. Việc quản trị và điều hành của nhà nước phải được thực hiện thông qua hạ tầng số và internet. Kỷ nguyên số với các công nghệ mới, nền tảng điều hành mới liên tục thay đổi cho phép người dân được tham gia rộng rãi hơn vào việc hoạch định chính sách. Đồng thời, các cơ quan công quyền có thể dựa trên hạ tầng công nghệ số để tối ưu hóa hệ thống giám sát và điều hành xã hội theo mô hình "chính phủ điện tử", "đô thị thông minh"... Bộ máy hành chính nhà nước vì vậy phải cải tổ theo hướng minh bạch và hiệu quả.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) cũng tác động mạnh mẽ đến phương thức quản trị và điều hành của doanh nghiệp. Sự thay đổi của công nghệ sản xuất dựa trên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất làm cho các doanh nghiệp phải thay đổi cách thức thiết kế, tiếp thị và cung ứng hàng hóa dịch vụ theo cách mới, bắt nhịp với không gian số. Các doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh xuất phát từ nguồn lực, trong đó, nguồn lực chủ yếu là công nghệ, trí tuệ đổi mới, sáng tạo. Trên cơ sở đó, xây dựng định hướng chiến lược và hoạch định kế hoạch phát triển một cách hiệu quả nhất, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương thức quản trị doanh nghiệp dựa trên áp dụng các phần mềm và quy trình trong quản lý, tiến hành số hóa các quá trình quản trị, quá trình

kinh doanh, bán hàng sẽ tiết giảm được chi phí quản lý, điều hành. Làn sóng công nghệ mới giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng, tạo giá trị gia tăng bằng chất lượng chứ không phải bằng tài chính, khoáng sản hay lao động phổ thông, đồng thời có thể sử dụng công nghệ để tối ưu việc sử dụng các nguồn lực bên ngoài. Các xu thế công nghệ cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể khởi nghiệp sáng tạo, có cơ hội thâm nhập thị trường ngách với nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ mang tính đột phá. Việc phát triển và phổ biến công nghệ thông tin cũng đặt ra nhiều vấn đề an ninh mạng, về bảo mật thông tin và dữ liệu đối với chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) yêu cầu các quốc gia phải có hệ thống thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi hoạt động sản xuất lên một trình độ cao hơn, tri thức hơn, tạo ra năng suất và giá trị cao hơn, nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn với doanh nghiệp. Làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa thương mại toàn cầu sẽ tạo sức ép cạnh tranh rất lớn, buộc các doanh nghiệp phải thích ứng với Vai trò của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có một tác động rất lớn và đa diện tới nền kinh tế toàn cầu, đến mức nó khiến cho các nền kinh tế khó có thể thoát khỏi một hiệu ứng riêng lẻ nào…tất cả các biến số vĩ mô lớn mà người ta có thể nghĩ đến như GDP, đầu tư, tiêu dùng, việc làm, thương mại, lạm phát…đều sẽ bị ảnh hưởng"[1].

Theo Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2016), những lĩnh vực chịu tác động mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bao gồm: Lĩnh vực bán lẻ, ngành sản xuất phương tiện vận chuyển, các nhà máy sản xuất, lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực văn phòng, nơi làm việc, các thành phố, môi trường sống của con người, nguồn nhân lực. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi hệ thống sản xuất, chuyển sản xuất từ tập trung sang phân cấp. Trí thông minh nhân tạo làm thay con người trong nhiều quá trình sản xuất, tạo ra sự tương tác giữa con người với công nghệ và sản phẩm. Công nghệ thông tin và truyền thông thông minh giúp trao đổi và trả lời các thông tin để quản lý quá trình sản xuất. Cách mạng công nghiệp lần

[1] Klaus Schwab: "The Fourth Industrial Revolution" - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 2016, Tr.5.

thứ tư sẽ có sự hợp nhất về công nghệ, từ đó xóa bỏ ranh giới giữa các lĩnh vực kỹ thuật số, vật lý và sinh học.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ là sự phát triển của công nghệ cao có khả năng kết nối và tạo ra một mạng lưới trao đổi thông tin giữa tất cả mọi vật, mà nó còn tạo điều kiện cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực như: gen, công nghệ nano, năng lượng tái tạo, máy tính lượng tử...đưa kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào các động lực không có trần giới hạn là công nghệ và đổi mới sáng tạo, vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới, với sự suy giảm quyền lực của các quốc gia dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên và sự gia tăng sức mạnh của các quốc gia dựa chủ yếu vào công nghệ và đổi mới sáng tạo, tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo làm biến đổi tất cả các ngành công nghiệp, từ sản xuất đến cơ sở hạ tầng, mang lại nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách con người sinh sống, làm việc và quan hệ với nhau. Cuộc cách mạng này đã tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới với chi phí không đáng kể. Internet, điện thoại thông minh và hàng ngàn các ứng dụng khác đang làm cho cuộc sống của con người trở nên thuận tiện và năng suất hơn đồng thời tạo điều kiện để mọi người đều có thể khởi nghiệp, tạo khả năng giải phóng con người khỏi lao động chân tay nặng nhọc để họ có thể phát triển hơn nữa sự sáng tạo trong lao động.

Hộp 6.2: Tác động của cách mạng công nghiệp lâầ thứ tư (4.0)

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có một tác động rất lớn và đa diện tới nền kinh tế toàn cầu, đến mức nó khiến cho các nền kinh tế khó có thể thoát khỏi một hiệu ứng riêng lẻ nào…tất cả các biến số vĩ mô lớn mà người ta có thể nghĩ đến như GDP, đầu tư, tiêu dùng, việc làm, thương mại, lạm phát…đều sẽ bị ảnh hưởng.

Nguồn: Klaus Schwab: *"The Fourth Industrial Revolution" - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 2018, Tr.5.*

Những tác động mang tính tích cực nêu trên của các mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay đang đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức. Thách thức lớn nhất là khoảng cách phát triển về lực lượng sản xuất mà các quốc gia phải đối diện. Điều này đòi hỏi các quốc gia còn ở trình độ phát triển thấp như nước ta cần phải biết thích ứng hiệu quả với những tác động